KIỂM TRA QUÁ TRÌNH LẦN 2
TOÁN ỨNG DỤNG

Câu 1: Một mạch điện được biểu diễn bởi một hệ phương trình tuyến tính với 3 dòng điện chưa biết như sau:

$$\begin{cases} 2i_1 + i_2 + 2i_3 = 10 \\ -2i_1 + 2i_2 + i_3 = 5 \\ i_1 + 2i_2 - 2i_3 = -1 \end{cases} \text{ và ma trận hệ số } \mathbf{A} \text{ là } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

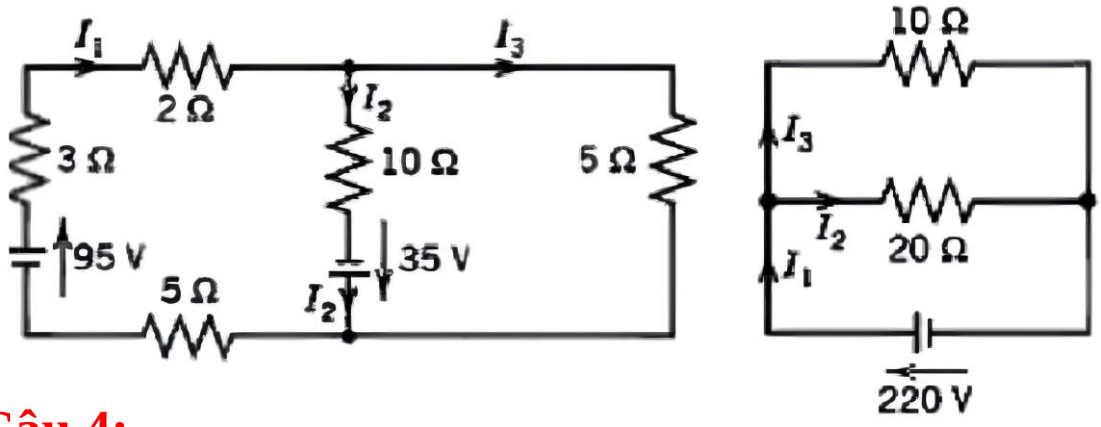
Hãy trình bày chi tiết để

a) Tìm định thức của ma trận **A**.
b) Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận **A**.
c) Tìm các dòng điện i_1, i_2 và i_3 bằng định lý Cramer hoặc sử dụng ma trận nghịch đảo $\mathbf{A}^{-1}$.
d) Tìm các trị riêng và vector riêng của ma trận **A** (Biết ma trận **A** có một trị riêng là -3).

Câu 2: Giải các phương trình sau:

1. $y' = \frac{4x^2+y^2}{xy}$
2. $y' \sin \pi x = y \cos \pi x$
3. $xy' = \frac{1}{2}y^2 + y$
4. $y' e^{\pi x} = y^2 + 1$
5. $y' + 2y \sin 2x = 2e^{\cos 2x}, \quad y(0) = 0$
6. $y' \tan x = 2y - 8, \quad y\left(\frac{1}{2}\pi\right) = 0$
7. $y' + 4y \cot 2x = 6 \cos 2x, \quad y\left(\frac{1}{4}\pi\right) = 2$
8. $2yy' + y^2 \sin x = \sin x, \quad y(0) = \sqrt{2}$
9. $y' + x^2 y = \frac{e^{-x^3} \sinh x}{3y^2}$
10. $y'' - 2y' - 3y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 14$
11. $y'' + 2y' + y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -6$
12. $y'' + 4y' + 5y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -5$
13. $y'' + 4y = 16 \cos 2x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$

Câu 3: Tìm các dòng điện (dùng ma trận nghịch đảo)



Câu 4:

4.1

Một mạch điện được biểu diễn bởi một hệ phương trình tuyến tính với 3 dòng điện chưa biết như sau:

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 5 \\ 2i_1 + i_2 + 4i_3 = 8 \\ i_1 - 2i_2 + i_3 = -9 \end{cases} \text{ và ma trận hệ số } \mathbf{A} \text{ là } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Tìm các dòng điện i_1, i_2 và i_3 bằng cách sử dụng ma trận nghịch đảo A^{-1}.

b) Tìm các trị riêng của ma trận **A.**

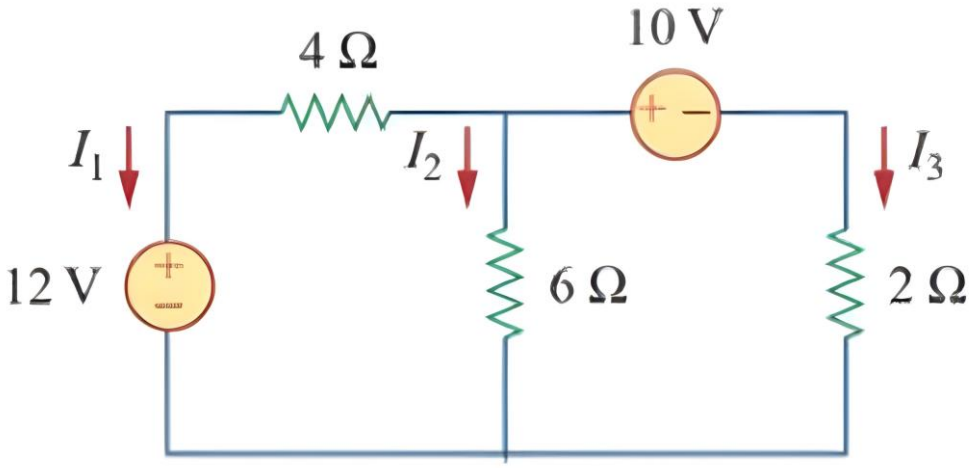
4.2

Cho mạch điện ở trạng thái xác lập như hình.

a) Hãy sử dụng định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 lập hệ phương trình tuyến tính với 3 biến dòng điện I_1, I_2, I_3.

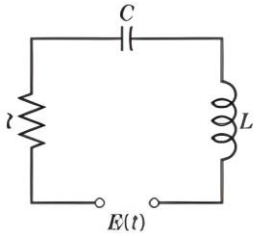
b) Hãy tìm dòng điện trên các nhánh I_1, I_2, I_3 từ hệ phương trình ở câu (a) bằng ma trận nghịch đảo.

c) Hãy tìm trị riêng của ma trận hệ số được viết từ hệ số của các biến I_1, I_2, I_3 từ hệ phương trình tuyến tính ở câu (a).



Câu 5:

Cho mạch R-L-C nối tiếp như hình bên. R=3,6 Ω, L=0.2 H, C=0,0625 F.



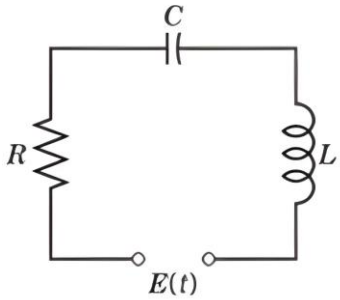
E(t) = 164 cos10t (V) khi $0 \le t < \infty$. Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) =0

a. Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện.

b. Tìm nghiệm $i(t) = i_h(t) + i_p(t)$ của dòng điện trong mạch

Câu 6:

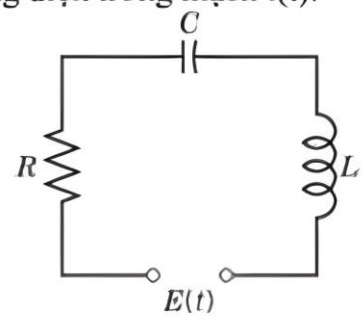
Cho mạch điện như hình. R = 25Ω, L = 1H, C = 0.01F. Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0.



Khi E(t)=310cos120πt (V) ($0 < t < \infty$). Tìm dòng điện i(t) trong mạch

Câu 7:

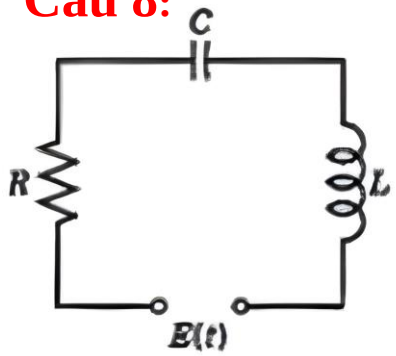
Cho mạch điện như hình. R=9Ω, L=1H, C=0.05F. Dòng điện i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện trong mạch i(t).



Với E(t)=200cos200t

Với $E(t) = 200\sin 200t$

Câu 8:



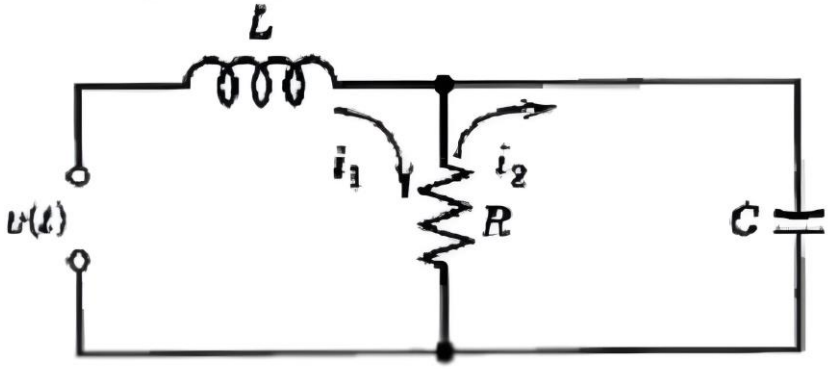
$R = 1/10\ \Omega$, $L = 1/2$ H, $C = 100/13$ F,

$E = e^{-4t}(1.932\cos\frac{1}{2}t + 0.246\sin\frac{1}{2}t)$ V

Tìm I(t)=? Cho biết I(0)=0 và Q(0)=0

Câu 9:

Cho mạch điện như hình

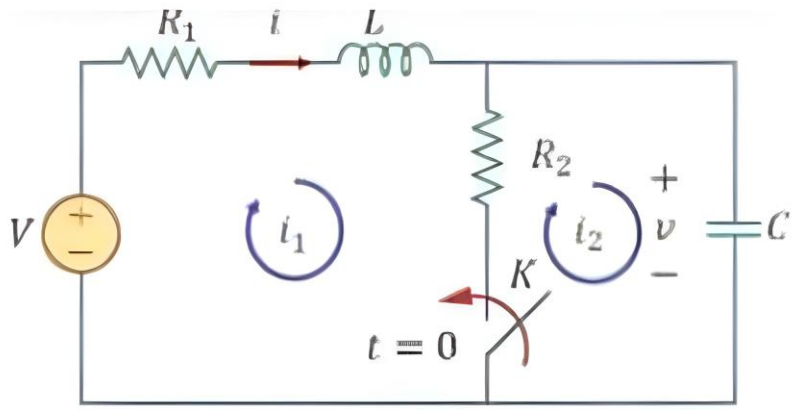


L=2 H, R=1Ω, C=0,5F. Nguồn điện trong mạch v(t) = 90
$i_1(0)=0$ và $i_2(0)=2A$.Tìm $i_1(t)$ và $i_2(t)$

Câu 10:

Cho mạch điện như hình

- Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện theo i và v.
- Viết ptvp dạng ma trận
- Tìm i và v.



$L = 1H,\ C = 0{,}5F,\ V = 12V,\ i(0) = 0\ \ R_1 = 4\Omega$

R_2=STT ; v(0)= STT+ 1 (V)